

测试

作者姓名 _____

学校导师姓名、职称 _____

企业导师姓名、职称 _____

申请学位类别 _____

学校代码 10701
分类号 TN91

学号
密级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

测试

作者姓名:

领 域:

学位类别:

学校导师姓名、职称:

企业导师姓名、职称:

学 院:

提交日期: 2026 年 03 月

Test

A thesis submitted to
XIDIAN UNIVERSITY
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Master
in Electronic Information

By

Supervisor:

Title:

Supervisor:

Title:

March 2026

摘 要

路侧感知技术能够以基础设施的全局视角实时获取交通运行状态，是交通组织优化、停车资源精细化管理和智慧交通系统的核心支撑。随着城市交通复杂度增加和精细化治理推进，对低成本、高可靠、可长期在线运行的路侧车辆感知数据需求更为迫切。其中，车型结构信息及停车、道路占用状态信息是交通运行评估、停车治理和道路空间管理的重要依据。相较于视频和雷达，地磁传感器具有低成本、易部署、全天候等优势，适用于道路侧长期在线监测场景。然而，单地磁节点获取的信息维度有限，且在实际路测中易受环境磁场慢变漂移、车辆速度变化、连续车流扰动及伪稳态现象的干扰，导致特征提取与状态识别面临挑战。针对上述问题，本文以道路侧单点三轴地磁传感器 50 Hz 连续观测数据为研究对象，在统一事件级输入支撑下，对车型分类及停车与占用状态判定方法展开研究。本文主要研究内容如下：

首先，针对车辆行驶速度变化与波形畸变导致的车型识别难题，提出了一种兼顾端侧轻量化与离线高精度的车型三分类方法。本文首先构建了基于真实交通场景的车辆地磁事件片段数据集。在端侧轻量化部署层面，提取并融合了反映磁场扰动幅值、能量、时域面积及形态分布的多维统计特征，构建了基于 Softmax 的低开销分类基线模型；在离线特征增强层面，针对车速差异引起的波形时间伸缩与局部错位问题，引入动态时间规整算法对齐时序特征，并设计一维卷积神经网络进行深度特征提取与增强分类。实验结果表明，该分类框架不仅满足了边缘设备的算力约束，且离线增强方法有效提升了车型区分能力，缓解了相邻车辆类别之间的特征混淆。

其次，针对道路场景下停车与占用识别问题，提出了基于信号稳定点的动态参考判定方法。针对环境慢漂移和连续车流造成的固定参考易失效、稳定证据难以及时获得以及伪稳态条件下状态边界易误判等问题，设计了基于稳定点提取与动态参考维护的停车与占用检测方法。在此基础上，融合相似性门控机制、外层有限状态机架构以及连续车流退化处理分支，实现了停车确认、占用维持与释放边界的统一判定。实验结果表明，该方法不仅在常规工况下具有较好的检测精度，在连续密集车流和地磁慢漂移等复杂工况下仍表现出较强的鲁棒性与抗干扰能力。

总体来看，本文围绕单地磁传感器条件下的道路车辆感知问题，研究了以车辆事件提取为支撑的车型三分类方法与道路停车与占用检测方法。研究结果表明，在低成本、低功耗和易部署约束下，单地磁传感器显示出支撑道路侧车型识别与停车占用状态感知的应用潜力，为智慧道路的精细化治理提供了可靠的理论依据与方法参考。

关 键 词：a

ABSTRACT

Roadside sensing technology provides real-time access to traffic operating states from an infrastructure-wide perspective and serves as a key support for traffic organization optimization, refined parking management, and intelligent transportation systems. As urban traffic becomes increasingly complex and traffic governance becomes more fine-grained, the demand for low-cost and highly reliable roadside vehicle sensing data that supports long-term online operation is becoming more urgent. Vehicle-type information, together with parking and road occupancy states, provides an important basis for traffic performance evaluation, parking management, and road-space governance. Compared with video- and radar-based approaches, geomagnetic sensors offer advantages such as low cost, ease of deployment, and all-weather operation, making them suitable for long-term roadside monitoring. However, a single geomagnetic node provides only limited information and is vulnerable to slow environmental magnetic drift, variations in vehicle speed, continuous traffic disturbances, and pseudo-stable states, which make feature extraction and state recognition challenging. To address these issues, this thesis investigates vehicle classification and parking and occupancy state determination using continuous 50 Hz observations from a roadside single-point triaxial geomagnetic sensor under a unified event-level input framework. The main contributions are summarized as follows.

First, to address the difficulty of vehicle recognition caused by vehicle-speed variation and waveform distortion, a three-class vehicle classification method that balances lightweight edge deployment with high offline accuracy is proposed. A geomagnetic vehicle-event dataset collected from real traffic scenes is first constructed. For edge-side deployment, multidimensional statistical features reflecting magnetic disturbance amplitude, energy, temporal area, and morphological distribution are extracted and fused to build a low-overhead Softmax-based baseline classifier. For offline enhancement, dynamic time warping is introduced to align temporal features under speed-induced waveform stretching and local misalignment, and a one-dimensional convolutional neural network is designed for deep feature extraction and enhanced classification. Experimental results show that the proposed framework satisfies the computational constraints of edge devices while effectively improving class separability and mitigating confusion between adjacent vehicle categories.

Second, for parking and occupancy recognition in road scenarios, a dynamic-reference decision method based on signal stable points is proposed. To address the failure of fixed references caused by slow environmental drift, the difficulty of obtaining stable evidence in time under continuous traffic, and the tendency of pseudo-stable states to cause boundary misjudgment, a parking and occupancy detection method based on stable-point extraction and dynamic-reference maintenance is designed. On this basis, a similarity-gating mechanism, an outer finite-state-machine architecture, and a degradation branch for continuous traffic are incorporated to enable unified determination of parking confirmation, occupancy maintenance, and release boundaries. Experimental results show that the proposed method achieves good detection accuracy under normal conditions and retains strong robustness and resistance to interference under challenging conditions such as dense continuous traffic and geomagnetic slow drift.

Overall, this thesis focuses on roadside vehicle sensing with a single geomagnetic sensor and investigates a three-class vehicle classification method together with a road parking and occupancy detection method supported by vehicle event detection. The results indicate that, under the constraints of low cost, low power consumption, and ease of deployment, a single geomagnetic sensor has strong potential to support roadside vehicle recognition and parking-occupancy-state sensing, and can provide a reliable theoretical basis and methodological reference for the refined governance of smart roads.

Keywords: a

插图索引

表格索引

符号对照表

符号	符号名称
$\mathbf{B}(k)$	第 k 个采样时刻的三轴地磁观测向量
$B_x(k), B_y(k), B_z(k)$	第 k 个采样时刻 x 、 y 、 z 三轴磁场分量
$\mathbf{r}$	传感器与等效磁偶极子之间的距离矢量
r	距离矢量 $\mathbf{r}$ 的模
$\hat{\mathbf{r}}$	距离矢量 $\mathbf{r}$ 的单位矢量
$\mathbf{m}$	等效磁偶极子的磁矩向量
μ_0	真空磁导率
$\mathbf{B}_{\text{dip}}(\mathbf{r})$	磁偶极子在位置 $\mathbf{r}$ 处产生的理论磁场
$\mathbf{B}_{\text{bg}}(k)$	背景磁场分量
$\mathbf{B}_{\text{veh}}(k)$	车辆扰动分量
$\mathbf{e}(k)$	测量噪声及外界干扰向量
f_s	地磁传感器采样频率
k_{in}	事件起始边界索引
k_{out}	事件结束边界索引
N_{evt}	事件持续点数
T_{evt}	事件持续时间
N_{bg}	背景统计窗口长度
$D_l(k)$	第 l 轴磁场序列的一阶差分值, $l \in \{x, y, z\}$
$\bar{D}_l(k)$	第 l 轴一阶差分信号的平滑结果
L_s	差分平滑窗口长度
$\hat{\mu}_{l,0}$	第 l 轴无车背景差分均值的估计值
$\hat{\sigma}_{l,0}$	第 l 轴无车背景差分标准差的估计值
$p_{0,l}(k)$	第 l 轴背景一致性得分
$p_{1,l}(k)$	第 l 轴扰动得分
$P_{\text{car}}(k)$	融合有车概率

ρ_0, ρ_1	三轴概率融合的相关性修正系数
θ_{arr}	到达检测概率阈值
θ_{lea}	离开检测概率阈值
N_{arr}	到达连续计数阈值
N_{lea}	离开检测连续计数阈值
$n_{arr}(k)$	到达条件连续计数变量
$n_{lea}(k)$	离开条件连续计数变量
T_d	防断裂延时点数
$\mathbf{B}_0$	事件片段的基线估计向量
N_{pre}	到达前基线估计窗口长度
$\Delta \mathbf{B}(n)$	基线扣除后的三轴扰动向量
$\Delta B_x(n), \Delta B_y(n), \Delta B_z(n)$	基线扣除后的三轴扰动分量
$b(n)$	三轴扰动向量的模值序列
L_{uni}	离线链路中的统一长度
b_{max}	模值序列峰值
E_b	模值序列能量
A_x	x 轴扰动绝对面积
A_z	z 轴扰动绝对面积
K	端侧轻量分类中保留的特征维度
$\mathbf{x}(n)$	四通道原始输入序列
$\mathbf{X}$	线性定长映射结果
α_ℓ	线性插值系数
$\tilde{\mathbf{X}}$	标准化后的输入张量
w_R	Sakoe 与 Chiba 相对窗口比例
w	DTW 窗口半径
λ_{step}	DTW 路径搜索中的步进惩罚项
K_{MT}	DTW 多模板增强方法中的每类模板数量
q_k	多模板选取中的持续时间分位点
$\tilde{\mathbf{B}}(k)$	预处理后的三轴地磁序列

$o(k)$	离散时刻 k 的占用状态
L	稳定窗长度
$\mathcal{W}(k)$	以采样点 k 结束的稳定窗
$\bar{\mathbf{B}}(k)$	稳定窗均值向量
σ	三轴噪声标准差向量
ω	归一化权重向量
$\mathbf{r}(k)$	采样点 k 对应稳定窗内的三轴极差向量
$\mathbf{m}(k)$	采样点 k 对应相邻稳定窗之间的均值差向量
$R(k)$	窗内波动指标
$M(k)$	窗间水平差指标
R_{th}	窗内波动阈值
M_{th}	窗间水平差阈值
N_{stable}	连续稳定窗门控门限
$\mathbf{S}_{\text{pre}}$	环境参考稳定点
$\mathbf{S}_{\text{post}}$	占用参考稳定点
$\mathbf{S}_{\text{new}}$	新稳定点
$\Delta \mathbf{S}$	新稳定点相对环境参考的漂移向量
D_{env}	新稳定点到环境参考的距离
D_{occ}	当前占用参考相对环境参考的占用偏移量
dist	新稳定点到当前占用参考的相似性距离
D_{th}	停车漂移阈值
D_{free}	回归环境阈值
dist_{th}	占用维持相似性阈值
α	环境参考更新率
D_{upd}	更新门控阈值
λ_{occ}	占用参考更新率
c_{th}	一致性确认门限
T_{seek}	寻稳超时时长
L_{fix}	退化分支固定窗长度

$T_{\min}$

最小时长阈值

θ_{IoU}

IoU 匹配阈值

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
BPNN	Backpropagation Neural Network	反向传播神经网络
CE	Cross Entropy	交叉熵
DBA	DTW Barycenter Averaging	DTW 重心平均
DTW	Dynamic Time Warping	动态时间规整
FIR	Finite Impulse Response	有限冲激响应
FN	False Negative	假阴性
FP	False Positive	假阳性
IoU	Intersection over Union	交并比
KNN	K-Nearest Neighbors	K 近邻
LoRa	Long Range	远距离无线通信
MCU	Microcontroller Unit	微控制器
RMS	Root Mean Square	均方根
SUV	Sport Utility Vehicle	运动型多用途汽车
SVM	Support Vector Machine	支持向量机
TP	True Positive	真阳性

目 录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
插图索引.....	V
表格索引.....	VII
符号对照表	IX
缩略语对照表.....	XIII
参考文献.....	3
作者简介.....	5

目录

参考文献

作者简介

1. 基本情况

2. 教育背景

3. 攻读硕士学位期间的研究成果

3.1 申请（授权）专利、软件著作权

- [1] XXX 等. 一种低功耗地磁车辆检测方法及系统：中国，申请号：2026102390620，申请日期：2026 年 02 月 28 日（共 6 位发明人，本人为第二发明人，学生排名第一）。
- [2] XXX 等. 面向多次漏检的双车道外侧地磁车辆轨迹连续重构方法及系统：中国，申请号：2026102390508，申请日期：2026 年 02 月 28 日（共 6 位发明人，本人为第三发明人，学生排名第二）。
- [3] XXX 等. 单地磁异常停车检测与事件上报软件 V1.0：中国，受理号：2026R11S0463698，申请日期：2026 年 02 月 03 日（共 5 位作者，本人排名第二，学生排名第一）。
- [4] XXX 等. 基于地磁传感器的拥堵车辆检测仿真系统 V1.0：中国，受理号：2026R11S0463768，申请日期：2026 年 02 月 03 日（共 6 位作者，本人排名第三，学生排名第二）。
- [5] XXX 等. 基于深度学习的小车换道意图识别和轨迹预测系统 V1.0：中国，受理号：2026R11S0463705，申请日期：2026 年 02 月 04 日（共 7 位作者，本人排名第四，学生排名第三）。

3.2 参与科研项目及获奖

- [1] 国家自然科学基金重点支持项目，车联网环境的智能汽车多模态高精度融合定位（U21A20446），2022.01-2025.12，已结题，负责地磁组车辆检测算法的开发与研究。
- [2] 荣获 2023 年度至 2024 年度西安电子科技大学优秀研究生荣誉称号。
- [3] 荣获 2023 年度至 2024 年度西安电子科技大学二等奖学金。
- [4] 荣获 2024 年度至 2025 年度西安电子科技大学二等奖学金。
- [5] 荣获 2025 年度至 2026 年度西安电子科技大学三等奖学金。

